

基于RK3588开发板的嵌入式系统综合实训课程

一、课程背景

二、课题定义

2.1 项目概述

2.2 教学目标

2.3 技术栈要求

2.4 项目功能需求

2.5 项目架构

2.6 关键技术点

2.7 交付物

2.8 考核方式

一、课程背景

本课程面向嵌入式系统、物联网或移动应用开发方向的学生，旨在通过一个完整的硬件控制项目，培养学生在嵌入式Linux开发、Android应用开发、Android框架开发等方面的综合能力。

二、课题定义

2.1 项目概述

在迅为RK3588开发板上实现LED灯的智能控制系统，包含硬件控制层和Android应用层两部分：

- **硬件控制层**：在RK3588开发板上实现LED灯的基础控制，支持按键物理控制，使用设备树（Device Tree）配置GPIO进行控制，不进行寄存器直接操作。驱动创建的设备节点需要以小组组长的名字命名（例如：/dev/zhangsan_led）
- **应用控制层**：开发Android APP（运行在同一开发板上），实现对LED灯的控制和状态监控功能。APP不仅可以主动控制LED灯的开关，还需要实时读取LED灯的实际状态并在界面上同步显示，因为LED灯的状态可能通过物理按键被改变，APP需要能够感知这种硬件层的状态变化并及时更新显示

2.2 教学目标

知识目标：

1. 掌握RK3588开发板的硬件架构和GPIO控制原理
2. 理解Linux驱动开发基础（字符设备驱动、设备树配置）
3. 掌握Android Framework层的HAL接口调用机制
4. 了解应用层与硬件层的通信机制（JNI/AIDL/Socket等）

能力目标：

1. 能够独立完成嵌入式Linux驱动的编写与调试
2. 能够开发Android应用并实现硬件交互功能
3. 能够进行跨层级的系统集成与调试

素质目标：

1. 培养工程思维和问题解决能力
2. 提升团队协作和项目管理能力

2.3 技术栈要求

硬件层：

- 开发板：迅为RK3588
- 外设：LED灯模块、按键模块
- 开发语言：C/C++
- 操作系统：Linux（内核版本需确认）

驱动层：

- Linux内核驱动开发
- 设备树（Device Tree）配置
- GPIO子系统
- 字符设备驱动

Android应用层：

- 开发语言：Java/Kotlin
- Android SDK版本：建议Android 10及以上
- Framework交互：HAL层接口、JNI
- 通信方式：AIDL/Socket/Serial Port
- UI框架：Material Design

2.4 项目功能需求

基础功能（必做）：

1. 按键物理控制

- 通过开发板上的物理按键控制LED灯的开关
- 实现防抖处理和状态反馈

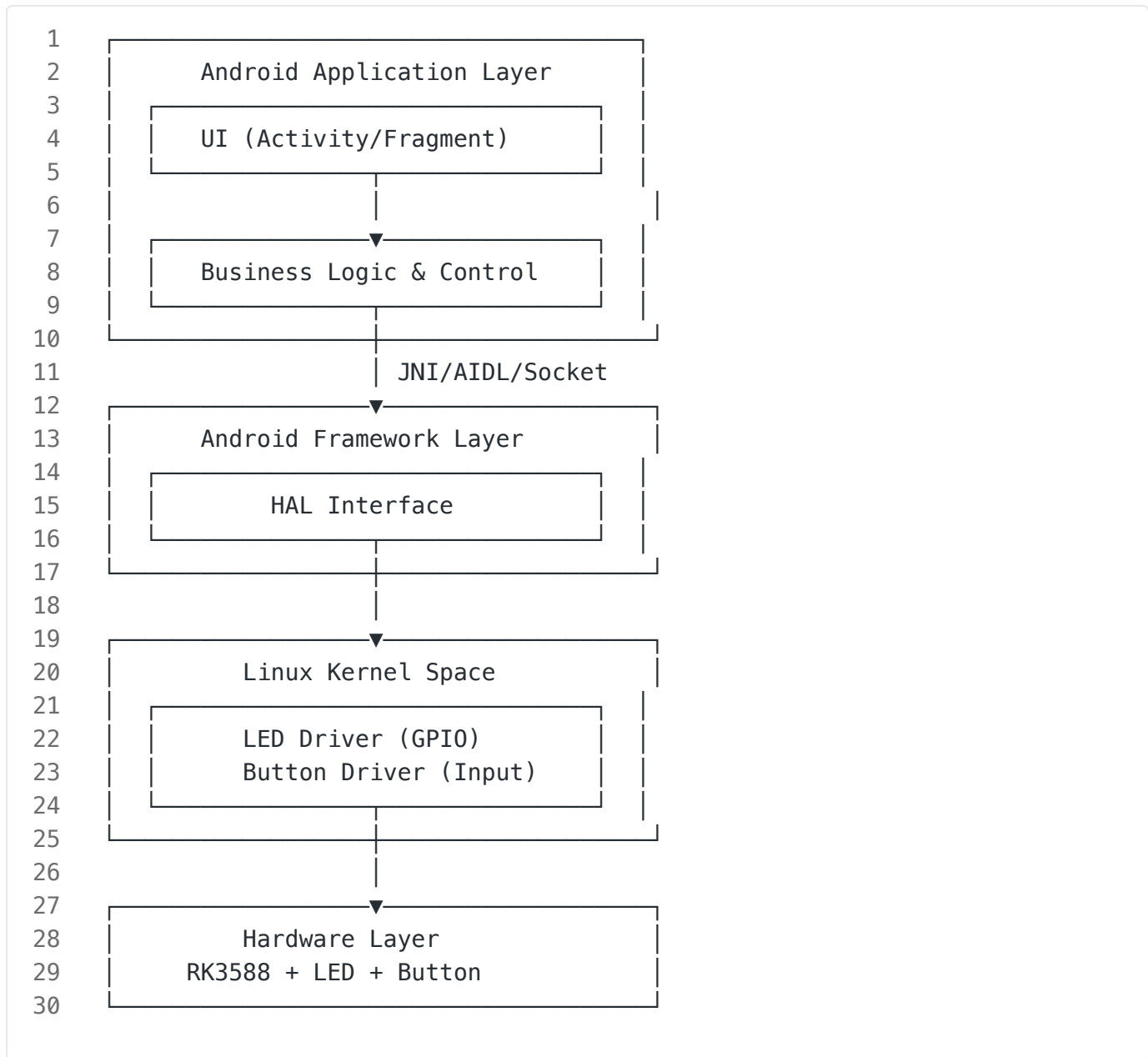
2. 驱动程序开发

- 编写LED灯的字符设备驱动
- 编写按键输入驱动
- 提供用户空间访问接口（/dev/led_ctrl）

3. Android APP基础控制

- 设计简洁直观的控制界面
- 实现LED开关控制功能
- 实时显示LED状态

2.5 项目架构



2.6 关键技术点

硬件控制部分：

- 1. GPIO引脚配置和控制
- 2. 中断处理机制（按键中断）
- 3. 设备树的编写和加载
- 4. 驱动模块的编译和加载
- 5. 用户空间与内核空间的数据交互

Android APP部分：

1. Android Framework层接口调用
 - 通过JNI调用Native层代码
 - 使用AIDL实现进程间通信
2. 与底层驱动的通信实现（本地通信）
 - 直接访问设备节点（/dev/led_ctrl，需要权限配置）
 - 通过JNI调用Native代码操作驱动
 - 使用AIDL封装硬件服务接口
3. APP界面实现
 - Material Design设计规范
 - 响应式布局
 - 状态实时更新机制

2.7 交付物

1. 可运行的LED控制系统
 - 完整的驱动程序代码
 - 功能完善的Android APP
 - LED灯框架层服务程序
2. 技术文档
 - 综合实训论文
3. 演示视频
 - 功能演示
 - 操作说明

2.8 考核方式

- 代码实现与演示视频：30%
- 综合实训论文：40%
- 文档与答辩：30%